

Calculo fraccionario resumen

Anthony Flores Rojas

July 13, 2026

Buenos días Costa Rica. No se complique,
viva feliz. Vivan la vida como una lombriz.

Contenido

1	Introducción	1
1.1	Stirling y Struve	1
1.2	Función Gamma y Beta	3
2	Funciones hipergeométricas	12
2.1	Introducción	12
3	Derivadas e integrales de orden fraccionario	14
3.1	Funciones diferintegrables	14
3.2	Definiciones fundamentales	15
3.3	Riemann-Liouville	15
3.4	Identidad de definiciones	15
3.5	Otras definiciones	16

1

Introducción

Antes de entrar en calor con el calculo fraccional, hay que repasar ciertas igualdades y notaciones que permiten la simplificación de demostraciones o cálculos

1.1 Stirling y Struve

Definición 1.1.1. Números de Stirling de primera y segunda especie. Los números de Stirling de primera especie van a estar denotados por $S_n^{(m)}$ definidos de la siguiente forma

$$x \cdot (x-1) \cdots (x-n+1) =: [x]_n = \sum_{m=0}^n S_n^{(m)} x^m, \quad \left[\begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right] := (-1)^{n-m} S_n^{(m)}. \quad (1.1)$$

y los de la segunda especie $S_n^{[m]}$ definidos de la siguiente forma

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} := S_n^{[m]} := \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^n. \quad (1.2)$$

Recursivamente se puede ver que

Proposición 1.1.1. Recursion de números de Stirling de primera y segunda especie. Para $m \leq n$ con $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\left[\begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} n-1 \\ m-1 \end{matrix} \right] + (n-1) \cdot \left[\begin{matrix} n-1 \\ m \end{matrix} \right] \quad \wedge \quad S_n^{(m)} = S_{n-1}^{(m-1)} - (n-1) \cdot S_{n-1}^{(m)} \quad (1.3)$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} = S_n^{[m]} = S_{n-1}^{[m-1]} + m \cdot S_{n-1}^{[m]} = \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m-1 \end{matrix} \right\} + m \cdot \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m \end{matrix} \right\} \quad (1.4)$$

Demostración. Para los de primera note que

$$x \cdot (x-1) \cdots (x-(n-1))(x-n) = x^2 \cdot (x-1) \cdots (x-(n-1)) - (n-1)x \cdot (x-1) \cdots (x-(n-1))$$

en cuyo caso

$$\sum_{m=0}^n S_n^{(m)} x^m = \sum_{m=0}^{n-1} S_{n-1}^{(m)} x^{m+1} - (n-1) \sum_{m=0}^{n-1} S_{n-1}^{(m)} x^m \Rightarrow S_n^{(m)} = S_{n-1}^{(m-1)} - (n-1) \cdot S_{n-1}^{(m)}$$

por definicion. Para los de segunda note que

$$\begin{aligned} S_{n-1}^{[m-1]} + m \cdot S_{n-1}^{[m]} &= \frac{1}{(m-1)!} \sum_{i=0}^{(m-1)} (-1)^{m-i-1} \binom{(m-1)}{i} i^{n-1} + m \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^{n-1} \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \left(\sum_{i=0}^{(m-1)} (-1)^{m-i} i^{n-1} \left(\binom{m-1}{i} - \binom{m}{i} \right) + m^{n-1} \right) \\ &= \frac{1}{m!} \left(\sum_{i=0}^{m-1} (-1)^{m-i} i^{n-1} m \left(\binom{m-1}{i} - \binom{m}{i} \right) + m^n \right) = \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^{m-i} \binom{m}{i} i^n = S_n^{[m-1]} \end{aligned}$$

□

Definición 1.1.2. Función de Struve. Para $z \in \mathbb{C}$ la función de Struve de orden ν , denotada como $H_\nu(z)$ se define como

$$H_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k + \frac{3}{2}) \Gamma(k + \nu + \frac{3}{2})} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu+1} \quad (1.5)$$

También se puede obtener de la solución de la ecuación diferencial

$$z^2 y'' + zy' + (z^2 - \nu^2)y = \frac{4(z/2)^{\nu+1}}{\sqrt{\pi} \Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \quad (1.6)$$

Definición 1.1.3. Función de Struve Modificada Para $z \in \mathbb{C}$ la función de Struve modificada de orden ν , denotada como $L_\nu(z)$ se define como

$$L_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(k + \frac{3}{2}) \Gamma(k + \nu + \frac{3}{2})} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu+1} \quad (1.7)$$

También se puede obtener de la solución de la ecuación diferencial

$$z^2 y'' + zy' - (z^2 + \nu^2)y = \frac{4(z/2)^{\nu+1}}{\sqrt{\pi} \Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \quad (1.8)$$

Proposición 1.1.2. Igualdad de las Struve. Para todo $z \in \mathbb{C}$ se cumple que

$$L_\nu(z) = -i^{-\nu-1} H_\nu(iz) \quad (1.9)$$

La demostracion queda al lector.

Ahora se van a definir alguna funciones ya conocidas, pero para un mejor entendimiento de los procedimientos se tomaran ciertas definiciones especificas.

1.2 Función Gamma y Beta

Definición 1.2.1. Función Gamma como limite de Euler. Se define la función $\Gamma(z) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ como el

$$\Gamma(z) := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^z}{z(z+1) \cdots (z+N)} \quad (1.10)$$

Lema 1.2.1. Definición integral de la función Gamma. La $\Gamma(z)$ para $\Re(z) > 0$ se puede obtener como

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (1.11)$$

Demostración. Note que si tomamos

$$I_n(z) := \int_0^n t^{z-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$$

y realizamos el cambio de variable $t = ns$, se tiene que

$$I_n(z) = n^z \int_0^1 s^{z-1} (1-s)^n ds$$

realizando integración por partes se puede demostrar que

$$I_n(z) = \frac{n}{z} I_{n-1}(z+1)$$

donde

$$I_1(z+n-1) = \int_0^1 t^{z+n-2} (1-t) dt = \frac{(z+n) - (z+n-1)}{(z+n)(z+n-1)} = \frac{1}{(z+n)(z+n-1)}$$

De forma que tomando el limite de esta relación recursiva se lleva a la igualdad entre el limite de Euler y a la función Gamma integral suponiendo claramente que $\Re(z) > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^z}{z(z+1) \cdots (z+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{z-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$$

donde dado que la integral converge para todo n permite que se puedan intercambiar los limites obteniendo la integral de Gamma (verlo como suma de Riemann).

□

Lema 1.2.2. Aproximación de la gamma. Cuando $x \rightarrow \infty$ se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} \sim \frac{x^{\frac{1}{2}-x} e^x}{\sqrt{2\pi}} \quad (1.12)$$

Demostración. Note que aplicando series de Taylor de segundo orden al rededor de cero para

$$\int_0^\infty y^x e^{-y} dy$$

con $f(y) = e^{x \ln(y) - y}$, se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x+1)} \approx \frac{1}{\int_0^\infty e^{x \ln(x) - x - \frac{(y/\sqrt{x-1})^2}{2} + \frac{(y-x)^3}{3x^2 y}} dy} \sim \frac{1}{\int_0^\infty e^{x \ln(x) - x - \frac{(y/\sqrt{x-1})^2}{2}} dy} = \frac{x^{-1/2-x} e^x}{\sqrt{2\pi}}$$

con $\varepsilon_{x,y} \in (x, y)$ y dado que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(x)} \sim \frac{x^{1/2-x} e^x}{\sqrt{2\pi}}$$

□

Lema 1.2.3. Simetría de la Gamma. Para $z \in \mathbb{C}$ se tiene que

$$\Gamma(-z) = \frac{-\pi \csc(\pi z)}{\Gamma(z+1)} \quad (1.13)$$

Demostración. Note que utilizando la definicion de Gamma mediante el limite de Euler se tiene que

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{z \prod_{k=1}^N (z+k)}{N! N^z} = \lim_{N \rightarrow \infty} z N^{-z} \prod_{k=1}^N \left(\frac{z}{k} + 1 \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} z N^{-z} e^{z H_N} \prod_{k=1}^N \left(\frac{z}{k} + 1 \right) e^{-\frac{z}{k}}$$

donde (por temas no demostrados acá, se puede demostrar con integrales y sumas básicas) se sabe que $\lim_{N \rightarrow \infty} H_N - \ln(N) = \gamma < \infty$, donde esta anterior es la constante de Euler-Mascheroni. Entonces

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{N \rightarrow \infty} z e^{z\gamma} \prod_{k=1}^N \left(\frac{z}{k} + 1 \right) e^{-\frac{z}{k}} = z e^{z\gamma} \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{z}{k} + 1 \right) e^{-\frac{z}{k}}$$

Donde (por análisis de Fourier o complejo o una demostracion larguísima)

$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2} \right) \quad (1.14)$$

lo cual no se demostrara xd. Usando esto se llega a que

$$\frac{1}{z\Gamma(z)\Gamma(-z)} = -\frac{1}{z} z e^{-z\gamma} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{k} \right) e^{\frac{z}{k}} \cdot z e^{z\gamma} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k} \right) e^{-\frac{z}{k}} = -\frac{\sin(\pi z)}{\pi}$$

□

Lema 1.2.4. Gamma a mitad de numero. Para $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{4^n n!} \quad (1.15)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-4)^n n! \sqrt{\pi}}{(2n)!} \quad (1.16)$$

La demostracion se realiza por recursividad en la primera parte, para la segunda igualdad use le lema anterior.

Definición 1.2.2. Función Beta. Para $x, y \in \mathbb{C}$ la afunción Beta $B(x, y)$ viene dada por

$$B(x, y) := \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \quad (1.17)$$

Y la Beta incompleta viene dada por

$$B_t(x, y) := \int_0^t s^{x-1} (1-s)^{y-1} ds \quad (1.18)$$

para $\Re(x), \Re(y) > 0$ y $0 \leq t \leq 1$, siento esta igual a la Beta cuando $t = 1$.

Definición 1.2.3. Función Poligamma. Para $z \in \mathbb{C}$ la función poligamma $\psi(z)$ viene dada por

$$\psi(z) := \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} \quad (1.19)$$

Lema 1.2.5. Propiedades de la función Poligamma. Las siguientes propiedades se pueden derivar de la función poligamma

$$\psi(z) = -\gamma + \int_0^\infty \frac{e^{-t} - e^{-zt}}{1 - e^{-t}} dt, \quad \Re(z) > 0 \quad (1.20)$$

$$\psi^{(m)}(z) = (-1)^{m+1} \int_0^\infty \frac{t^m e^{-zt}}{1 - e^{-t}} dt, \quad \Re(z) > 0 \quad (1.21)$$

$$\psi^{(m)}(z+1) = \psi^{(m)}(z) + (-1)^m m! z^{-(m+1)} \quad z \notin \{0, -1, -2, \dots\} \quad (1.22)$$

$$\psi^{(m)}(z) = (-1)^{m+1} m! \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{(z+k)^{m+1}}, \quad z \notin \{0, -1, -2, \dots\} \quad (1.23)$$

$$\int_0^1 \frac{\nu^z - \nu^y}{1 - \nu} d\nu = \psi(y+1) - \psi(z+1), \quad \Re(z), \Re(y) > -1 \quad (1.24)$$

$$\psi(z+1) = \psi(z) + z^{-1}, \quad z \notin \{0, -1, -2, \dots\} \quad (1.25)$$

$$\psi(n+1) = -\gamma + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (1.26)$$

Demostración. Para la primera igualdad, note que

$$\ln \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^z}{z(z+1) \dots (z+N)} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} z \ln(N) + \ln(N!) - \sum_{k=0}^N \ln(z+k), \quad \Re(z) > 0$$

como sabemos que el límite converge, derivando con respecto a z se tiene que

$$\psi(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln(N) - \sum_{k=0}^N \frac{1}{z+k}, \quad z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$$

de forma que $\psi(1) = -\gamma$, (de aquí mismo se obtiene la cuarta igualdad), y por otro lado

$$\psi^{(1)}(z) = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{(z+k)^2}, \quad z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$$

Integrando se obtiene que

$$\psi(z) = \sum_{k=0}^\infty \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{z+k} \right) + C, \quad z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$$

si se escoge $a = 1$ se tiene que $C = -\gamma$, entonces

$$\psi(z) = -\gamma + \sum_{k=0}^\infty \left(\frac{1}{1+k} - \frac{1}{z+k} \right), \quad z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$$

donde

$$\int_0^\infty \frac{e^{-zt}}{1 - e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^\infty \int_0^\infty e^{-(z+n)t} dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{z+n}, \quad \Re(z) > 0$$

Las demás igualdades se derivan de lo ya trabajado, se dejan al lector. $\square$

Lema 1.2.6. Regla del trapecio. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cóncava, y $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$ con $k \in \{0, \dots, n\}$, entonces

$$\frac{b-a}{n} \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \right) \leq \int_a^b f(x) dx \quad (1.27)$$

Este resultado se demostrara en el otro resumen de integral (no es el enfoque de este resumen).

Proposición 1.2.1. Error de la fórmula de Stirling y Gamma (Fórmula de Binet). Para $x \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\Gamma(x) = \sqrt{2\pi} x^{-1/2+x} e^{-x} e^{\frac{C}{12x}}, \quad C \in (0, 1)$$

Demostración. Sea $R(x)$ la función de error entre la aproximación de Stirling y la función Gamma

$$R(x) := \ln(\Gamma(x)) - \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x + x - \ln(\sqrt{2\pi})$$

derivando dos veces con respecto de x se tiene que

$$R''(x) = \psi'(x) - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2}$$

Tomando transformadas de Laplace

$$R''(x) = \int_0^\infty \left(\frac{t}{1-e^{-t}} - 1 - \frac{t}{2} \right) e^{-xt} dt.$$

Integrando respecto de x

$$\begin{aligned} R'(x) &= - \int_0^\infty \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \right) e^{-xt} dt + C_0 \\ R(x) &= \int_0^\infty \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \right) \frac{e^{-xt}}{t} dt + C_0 x + C_1. \end{aligned}$$

Ahora note que $\psi(n) = -\gamma + H_{1,n} = -\gamma + \sum_{k=1}^n 1/k$, por otro lado note que $R'(x)$ es creciente $\forall_{x>0}$ ya que $R''(x) = \psi'(x) - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} \geq \frac{1}{x} \left(x \int_0^\infty \frac{t^1 e^{-xt}}{1-e^{-t}} dt - 1 \right) \geq \left(x \int_0^\infty e^{-xt} dt - 1 \right) = 0, \forall_{x>0}$. Entonces por convergencia monótona y dado a que la subsucesion $R'(n) = -\gamma + H_{1,n} - \ln(n) - \frac{1}{2n} \rightarrow 0$ con $n \in \mathbb{N}$ es convergente, en consecuencia $R'(x) = \psi(x) - \ln(x) - \frac{1}{2x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$, entonces $C_0 = 0$. Para el caso C_1 se tiene que

$$|R(n) - R(m)| = \left| \int_m^n \int_0^\infty \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \right) e^{-xt} dt dx \right| = \left| \int_0^\infty \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \right) \frac{e^{-mt} - e^{-nt}}{t} dt \right|$$

Donde $f(t) = \frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} - \frac{1}{2}$ es positiva para todo $t > 0$. Además, de su desarrollo de Taylor es $f(t) = \frac{t}{12} - \frac{t^3}{720} + O(t^5)$ entonces se obtiene que $0 < \frac{f(t)}{t} < \frac{1}{12}$ en cuyo caso

$$|R(n) - R(m)| \leq \frac{1}{12} \left| \int_0^\infty e^{-mt} - e^{-nt} dt \right| \leq \frac{1}{12} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|$$

por lo tanto cumple la condición de convergencia de Cauchy. En cuyo caso se sabe que $\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = C_1$ con $C_1 \in \mathbb{R}$. Ahora note que $\forall_{x>0} \exists_{n \in \mathbb{N}_{\geq x}} |R'(x) - R'(n)| < \frac{1}{n}$ de forma que (con Taylor se puede demostrar lo siguiente, ya mucho texto) $R'(x) < R'(n) = -\gamma + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} - \ln(n) - \frac{1}{2n} \leq 0$, en cuyo caso $R(x)$ es decreciente. Ahora, ya sabemos que esta acotada inferior mente por C_1 . Por otro lado se utiliza el Lema de Gamma a mitad de numero, transformado la forma original de la cota a

$$\begin{aligned} R\left(\frac{1}{2} + n\right) &= \ln\left(\frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{4^n n!}\right) - n \ln\left(\frac{1}{2} + n\right) + \left(\frac{1}{2} + n\right) - \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{2} \ln(\pi) \\ &= \ln\left(\prod_{k=1}^n (n+k)\right) - 2n \ln(2) - n \ln\left(\frac{1}{2} + n\right) + \left(\frac{1}{2} + n\right) - \frac{1}{2} \ln(2) \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) - 2n \ln(2) - n \ln\left(\frac{1}{2n} + 1\right) + \left(\frac{1}{2} + n\right) - \frac{1}{2} \ln(2)$$

Ahora, la primera expresión converge a una integral por n , es claro que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx$. Véase entonces que $\int_0^1 \ln(1+x) = 2 \ln(2) - 1$, por otro lado note que se puede usar el lema anterior para acotar el error entre la integral y la sumatoria

$$\varepsilon_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) - \frac{\ln(2)}{2n} = \frac{1}{2n} \ln(2)$$

en cuyo caso

$$\begin{aligned} \left| R\left(\frac{1}{2} + n\right) \right| &\leq \left| n \int_0^1 \ln(1+x) dx + n\varepsilon_n - 2n \ln(2) - n \ln\left(\frac{1}{2n} + 1\right) + \left(\frac{1}{2} + n\right) - \frac{1}{2} \ln(2) \right| \\ &= \left| 2n \ln(2) - n + \frac{1}{2} \ln(2) - 2n \ln(2) - n \ln\left(\frac{1}{2n} + 1\right) + \left(\frac{1}{2} + n\right) - \frac{1}{2} \ln(2) \right| \\ \left| \frac{1}{2} - n \ln\left(\frac{1}{2n} + 1\right) \right| &= \left| \frac{1}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k 2^k n^{k-1}} \right| = \left| \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k 2^k n^{k-1}} \right| \leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

entonces como hay una subsucesion convergente y la sucesión es acotada se tiene que $R(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$, en cuyo caso $C_0 = 0$

Utilizando los mismo polinomios de Taylor se tiene que al integrar

$$0 < R(x) < \frac{1}{12} \int_0^\infty e^{-xt} dt = \frac{1}{12x}$$

□

cabe recalcar que como tal esta cota es muy burda, y de hecho por el mismo camino se puede demostrar que $\frac{1}{12x+1} < R(x) < \frac{1}{12x}$

Lema 1.2.7. Fórmula de cociente de Gammas. Para $a, b \in \mathbb{R}$ e $i > \max(|a|, |b|)$ se tiene que

$$\frac{\Gamma(i+a)}{\Gamma(i+b)} = i^{a-b} e^{\left(\frac{(a-b)(a+b-1)}{2i} + \frac{C}{i}\right)} \quad (1.28)$$

con $|C| \leq \frac{m^2}{2i} + \frac{im^3(i-m+1)}{3(i-m)^3} + \frac{i}{6(i-m)}$, donde $m = \max(|a|, |b|)$.

Demostración. Utilizando la proposición anterior en forma logarítmica se puede ver que

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{\Gamma(i+a)}{\Gamma(i+b)}\right) &= \left(i+a-\frac{1}{2}\right) \ln(i+a) - (i+a) + \frac{C_0}{12(i+a)} - \left(i+b-\frac{1}{2}\right) \ln(i+b) + (i+b) - \frac{C_1}{12(i+b)} \\ &= \left(i+a-\frac{1}{2}\right) \ln(i+a) - \left(i+b-\frac{1}{2}\right) \ln(i+b) + (b-a) + \frac{C_0(i+b) - C_1(i+a)}{12(i+b)(i+a)} \end{aligned}$$

Donde, utilizando polinomios de Taylor se tiene que

$$\left(i+a-\frac{1}{2}\right) \ln(i+a) = i \ln(i) + \left(a-\frac{1}{2}\right) \ln(i) + a + \frac{a(a-1)}{2i} + O(i^{-2})$$

en cuyo caso

$$\ln\left(\frac{\Gamma(i+a)}{\Gamma(i+b)}\right) = (a-b) \ln(i) + \frac{a(a+1) - b(b+1)}{2i} + O(i^{-2}) = (a-b) \ln(i) + \frac{(a-b)(a+b-1)}{2i} + O(i^{-2})$$

Exponenciando la formula ya expuesta se tiene que

$$\frac{\Gamma(i+a)}{\Gamma(i+b)} = i^{a-b} e^{\left(\frac{(a-b)(a+b-1)}{2i} + R(a,b,i)\right)}$$

donde este error es acotable de con

$$R(a, b, i) = \ln(\Gamma(i+a)) - \ln(\Gamma(i+b)) - \frac{(a-b)(a+b-1)}{2i} - (a-b)\ln(i)$$

Para acotar $R(a, b, i)$ se puede utilizar la formula de Binet, entonces

$$\ln(\Gamma(z)) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \mu(z), \quad 0 < \mu(z) < \frac{1}{12z}$$

Sea $F(x) = (i+x - \frac{1}{2}) \ln(i+x) - (i+x)$, de forma que $\ln(\Gamma(i+a)) - \ln(\Gamma(i+b)) = F(a) - F(b) + \mu(i+a) - \mu(i+b)$. Ahora note que

$$F'(x) = \ln(i+x) - \frac{1}{2(i+x)}, \quad F''(x) = \frac{1}{i+x} + \frac{1}{2(i+x)^2}, \quad F'''(x) = -\frac{1}{(i+x)^2} - \frac{1}{(i+x)^3}$$

Por el teorema de Taylor con resto de Lagrange, expandiendo F en torno a $x=0$, existen ε_a entre 0 y a , y ε_b entre 0 y b , tales que

$$\begin{aligned} F(a) - F(b) &= (a-b) \left[\ln i - \frac{1}{2i} \right] + \frac{a^2-b^2}{2} \left[\frac{1}{i} + \frac{1}{2i^2} \right] + \frac{1}{6} [a^3 F'''(\varepsilon_a) - b^3 F'''(\varepsilon_b)] \\ &= (a-b) \ln(i) + \frac{(a-b)(a+b-1)}{2i} + \frac{a^2-b^2}{4i^2} + \frac{1}{6} [a^3 F'''(\varepsilon_a) - b^3 F'''(\varepsilon_b)] \end{aligned}$$

de donde

$$R(a, b, i) = \frac{a^2-b^2}{4i^2} + \frac{1}{6} [a^3 F'''(\varepsilon_a) - b^3 F'''(\varepsilon_b)] + \mu(i+a) - \mu(i+b)$$

Sea $m = \max(|a|, |b|)$, como ε_a está entre 0 y a , se tiene $i + \varepsilon_a \geq i - |a| \geq i - m$, y análogamente $i + \varepsilon_b \geq i - m$. Entonces

$$|F'''(\varepsilon_a)| = \frac{1}{(i+\varepsilon_a)^2} + \frac{1}{(i+\varepsilon_a)^3} \leq \frac{1}{(i-m)^2} + \frac{1}{(i-m)^3} = \frac{i-m+1}{(i-m)^3}$$

Acotando cada término de $R(a, b, i)$ por separado

$$\left| \frac{a^2-b^2}{4i^2} \right| \leq \frac{a^2+b^2}{4i^2} \leq \frac{m^2}{2i^2}, \quad \left| \frac{a^3 F'''(\varepsilon_a) - b^3 F'''(\varepsilon_b)}{6} \right| \leq \frac{|a^3| + |b^3|}{6} \cdot \frac{i-m+1}{(i-m)^3} \leq \frac{m^3(i-m+1)}{3(i-m)^3}$$

$$|\mu(i+a) - \mu(i+b)| \leq \mu(i+a) + \mu(i+b) \leq \frac{1}{12(i+a)} + \frac{1}{12(i+b)} \leq \frac{1}{6(i-m)}$$

Sumando las tres cotas

$$\begin{aligned} |R(a, b, i)| &\leq \frac{m^2}{2i^2} + \frac{m^3(i-m+1)}{3i^3} + \frac{1}{6i-m} \\ \Rightarrow |C| &\leq \frac{m^2}{2i} + \frac{i m^3(i-m+1)}{3(i-m)^3} + \frac{i}{6(i-m)} \end{aligned}$$

□

Lema 1.2.8. Fórmula del múltiplo. Para $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\Gamma(nx) = \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \left[\frac{n^x}{\sqrt{2\pi}} \right]^n \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) \quad (1.29)$$

Demostración. Note que

$$\Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N! N^{x + \frac{k}{n}}}{\prod_{i=0}^N (x + \frac{k}{n} + i)}$$

como sabemos que el limite de Euler existe (ya sea convergente o divergente) toda subsucesión del limite converge

al mismo limite, en cuyo caso

$$\Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(nm)!(nm)^{x + \frac{k}{n}}}{\prod_{i=0}^{(nm)} (x + \frac{k}{n} + i)}$$

En cuyo caso

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((nm)!)^n (nm)^{nx + \frac{n-1}{2}}}{\prod_{k=0}^{n-1} \prod_{i=0}^{(nm)} (x + \frac{k}{n} + i)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((nm)!)^n (nm)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(nm+1)}}{\prod_{i=0}^{(n^2m+n-1)} (nx + i)}$$

Intercambiado nuevamente los limite tomando $mn = N$ se tiene que

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{\prod_{i=0}^{(nN+n-1)} (nx + i)}$$

Por el mismo limite de Euler se tiene que

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) &= \Gamma(xn) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(nN + n - 1)!(nN + n - 1)^{nx}} = \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{nx + \frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(nN + n - 1)!(N + 1 - 1/n)^{nx}} \\ &= \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{((N)!)^n (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{(n(N + 1) - 1)!} = \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\Gamma(N + 1))^n (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{\Gamma(n(N + 1))} \end{aligned}$$

Utilizando la fórmula de Binet se tiene que

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) &= \Gamma(xn) n^{-nx} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{Cn}{12(N+1)}} \sqrt[2]{2\pi} (n(N + 1))^{1/2 - n(N+1)} e^{n(N+1)} (N)^{\frac{n-1}{2}} n^{n(N+1)}}{e^{\frac{C}{12n(N+1)}} \sqrt[2]{2\pi} (N + 1)^{n/2 - n(N+1)} e^{n(N+1)}} \\ &= \Gamma(xn) \frac{n^{-1} \sqrt[2]{2\pi} \sqrt{n}}{n^{nx}} \end{aligned}$$

□

Proposición 1.2.2. Cociente de Gammas. Para $j \in \mathbb{N}$ y $q \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\frac{\Gamma(j - q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j + 1)} = \frac{1}{j!} \sum_{m=0}^j S_j^{(m)} q^m = (-1)^j \binom{q}{j} \quad (1.30)$$

Este resultado es casi directo de la recursion de los números de Stirling de primera especie.

Proposición 1.2.3. Límite de Wendel. Sea $k \in \mathbb{Z}$, entonces

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j^{c+q+1} \Gamma(j + k - q)}{\Gamma(j + k + 1)} = \begin{cases} \infty, & c > 0, \\ 1, & c = 0, \\ 0, & c < 0, \end{cases} \quad (1.31)$$

Este resultado se puede obtener de muchas formas, la más sencilla es aplicar la fórmula de Binet.

Proposición 1.2.4. Suma de binomiales. Sea $Q, m, q \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{j=0}^n \binom{j-q-1}{j-m} = \binom{n-q}{n-m} \quad (1.32)$$

de igual forma

$$\sum_{j=0}^n \binom{q}{n} \binom{Q}{n-j} = \binom{q+Q}{n} \quad (1.33)$$

$$\sum_{j=0}^n \binom{j-q-1}{j} \binom{j}{m} = \binom{m-q-1}{m} \binom{n-q}{n-m} \quad (1.34)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 1.2.5. Suma de Gammas. Sea $m, p, q \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\Gamma(j-q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j+1)} = \frac{\Gamma(N-q)}{\Gamma(1-q)\Gamma(N)} \quad (1.35)$$

de igual forma

$$\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\Gamma(j-q)}{\Gamma(-q)\Gamma(j)} = \frac{-q\Gamma(N-q)}{\Gamma(2-q)\Gamma(N-1)} \quad (1.36)$$

$$\sum_{j=0}^n \frac{\Gamma(q+1)\Gamma(p+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(q-j+1)\Gamma(j+1)\Gamma(p-q+k+1)\Gamma(n-j+1)} = \frac{\Gamma(p+n+1)}{\Gamma(p-q+n+q)} \quad (1.37)$$

La demostración se deja al lector.

Definición 1.2.4. La función Gamma incompleta $\gamma^*(c, x)$ viene dada por

$$\gamma^*(c, x) := \frac{c^{-x}}{\Gamma(x)} \int_0^c t^{x-1} e^{-t} dt = e^{-x} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{\Gamma(j+c+1)} \quad (1.38)$$

La función Gamma incompleta inferior es

$$\gamma(c, x) = \int_0^x t^{c-1} e^{-t} dt, \quad (1.39)$$

y la función Gamma incompleta superior es

$$\Gamma(c, x) = \int_x^{\infty} t^{c-1} e^{-t} dt. \quad (1.40)$$

Proposición 1.2.6. Recursion de la Gamma incompleta. Se tiene que

$$\gamma^*(c-1, x) = x\gamma^*(c, x) + \frac{e^{-x}}{\Gamma(c)} \quad (1.41)$$

$$\gamma^*(1/2, x) = \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \quad (1.42)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 1.2.7. Potencias en términos Gamma Stirling. Sea $q \in \mathbb{R}$ y $j \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$q^j = \sum_{m=0}^j (-1)^m S_j^{[m]} \frac{\Gamma(m-q)}{\Gamma(-q)} \quad (1.43)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 1.2.8. Relación Inicial de la Función Analítica. Para una función analítica ϕ con argumento $(x + jy)$ se tiene que

$$\phi(x + jy) = \sum_{m=0}^j \binom{j}{m} \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} \phi(x + ly) \quad (1.44)$$

Demostración. Note que

$$\sum_{m=0}^j \binom{j}{m} \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} \phi(x + ly) = \sum_{l=0}^j \phi(x + ly) \sum_{m=l}^j (-1)^{m-l} \binom{j}{m} \binom{m}{l}$$

Donde

$$\binom{j}{m} \binom{m}{l} = \binom{j}{l} \binom{j-l}{m-l}$$

Por otro lado

$$\binom{j}{l} \sum_{m=l}^j (-1)^{m-l} \binom{j-l}{m-l} = \binom{j}{l} \sum_{k=0}^{j-l} (-1)^k \binom{j-l}{k}$$

por el teorema de Newton se tiene que esta sumatoria es 0 excepto cuando $j = l$. De forma que

$$\sum_{l=0}^j \phi(x + ly) \binom{j}{l} \sum_{k=0}^{j-l} (-1)^k \binom{j-l}{k} = \phi(x + jy)$$

esto es válido para cualquier función ϕ definida en los puntos $x, x + y, \dots, x + jy$ (en particular para ϕ analítica). $\square$

Proposición 1.2.9. Expansión de Taylor del Operador G_m . Para la sumatoria interna denotada como $G_m(\phi, x, y)$ se cumple que

$$G_m(\phi, x, y) := \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ly)^k}{k!} \phi^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{k!} \phi^{(k)}(x) \sum_{l=0}^m (-1)^{l-m} \binom{m}{l} l^k \quad (1.45)$$

La demostración es trivial.

Proposición 1.2.10. Expansión Final mediante Números de Stirling. Al aplicar la identidad de sumación correspondiente, la expansión final de la función toma la forma

$$\phi(x + jy) = \sum_{m=0}^j G_m(\phi, x, y) \binom{j}{m} \quad (1.46)$$

donde el término general está dado por

$$G_m(\phi, x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m!}{k!} S_k^{[m]} y^k \phi^{(k)}(x) \quad (1.47)$$

La demostración es trivial.

2

Funciones hipergeométricas

2.1 Introducción

Antes de entrar de lleno al calculo fraccional, hay que ver la definicion y propiedades de unos tipo de funciones especiales, las hipergeométricas.

Definición 2.1.1. Sea $(a_n)_n, (b_n)_n$ dos series cuales sea complejas, entonces la función hipergeométrica generalizada viene dada por

$${}_pF_q(a_1, \dots, a_p; b_1, \dots, b_q; x) = {}_pF_q \left[\begin{matrix} a_1, a_2, \dots, a_p \\ b_1, b_2, \dots, b_q \end{matrix} ; x \right] := \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\prod_{i=1}^p \frac{\Gamma(a_i + n)}{\Gamma(a_i)}}{\prod_{j=1}^q \frac{\Gamma(b_j + n)}{\Gamma(b_j)}} \right) \frac{z^n}{\Gamma(n+1)} \quad (2.1)$$

Otra generalización de la hipergeométrica es

$$\left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] = \sum_{j=0}^{\infty} x^j \cdot \frac{\prod_{k=1}^q \Gamma(j+1+b_k)}{\prod_{k=1}^p \Gamma(j+1+a_k)} \quad (2.2)$$

Proposición 2.1.1. Algunas hipergeométricas. Los siguiente casos son las equivalencias en hipergeométricas de cada función

$$\left[x \frac{\quad}{\quad} \right] = \frac{1}{1-x} \quad (2.3)$$

$$\left[x \frac{\quad}{0} \right] = e^x \quad (2.4)$$

$$\left[x \frac{\quad}{c} \right] = e^x \Gamma(c, x) \quad (2.5)$$

$$\left[x \frac{b}{0} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{(1-x)^{1+b}} \quad (2.6)$$

$$\left[x \frac{b}{c} \right] = \frac{\Gamma(1+c)B_x(c, 1+b-c)}{\Gamma(c)x^c(1-x)^{1+b-c}} \quad (2.7)$$

$$\left[x \frac{b}{0, c} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} M(1+b, 1+c, x) = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} {}_1F_1(1+b, 1+c, x) \quad (2.8)$$

$$\left[x \frac{b_1, b_2}{0, c} \right] = \frac{\Gamma(1+b)}{\Gamma(1+c)} {}_2F_1(1+b_1, 1+b_2; 1+c; x) \quad (2.9)$$

La demostración queda al lector.

Lema 2.1.1. Igualdades entre hipergeométricas. Dada la segunda definición de las hipergeométricas, se puede derivar las siguientes propiedades

$$\left[x \frac{b_1+1, b_2+1, \dots, b_q+1}{a_1+1, a_2+1, \dots, a_p+1} \right] = \frac{1}{x} \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.10)$$

$$\left[x \frac{b_1-1, b_2-1, \dots, b_q-1}{a_1-1, a_2-1, \dots, a_p-1} \right] = x \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] + \frac{\Gamma(b_1) \dots \Gamma(b_q)}{\Gamma(a_1) \dots \Gamma(a_p)} \quad (2.11)$$

$$\left[x \frac{b_1+1, b_2, \dots, b_q}{a_1+1, a_2, \dots, a_p} \right] = \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] + (b_1 - c) \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1+1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.12)$$

$$\left[x \frac{b_1-1, b_2, \dots, b_q}{a_1-1, a_2, \dots, a_p} \right] = \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] - (b_1 - c) \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1-1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.13)$$

De igual forma con $q \in \mathbb{Z}$ se tiene que

$$\frac{d^q}{dx^q} \left(x^p \left[x \frac{b_1, b_2, \dots, b_q}{a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \right) = x^{p-q} \left[x \frac{p, b_1, b_2, \dots, b_q}{p-q, a_1, a_2, \dots, a_p} \right] \quad (2.14)$$

La demostración queda al lector.

Para las personas que se quieren dar un gusto más generalista sobre este tipo de funciones, hay una llamada función $\aleph$ y la función I que generalizan esto a integrales de línea en el plano complejo. Son importantes ya que permiten generalizar el comportamiento de ciertas funciones.

3

Derivadas e integrales de orden fraccionario

Para esta sección se debe tener conocimiento previo en calculo de una y varias variables

3.1 Funciones diferintegrables

Definición 3.1.1. Diferintegrabilidad. La clase de series difeintegrables se define como las sumas finitas de funciones tales que

$$f(x) = [x - a]^p \sum_{i=0}^{\infty} a_i [x - a]^{i/n}, \quad a_0 \neq 0 \wedge p > -1$$

Proposición 3.1.1. Limite de las diferintegrables. Se f diferintegrable, entonces se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow a} [x - a] f(x) = 0 \quad (3.1)$$

La demostración se deja al lector.

Definición 3.1.2. Descomposición en unidades diferintegrables. Como consecuencia de la representación anterior, la función f puede descomponerse adicionalmente como una suma finita de "unidades" diferintegrables f_U

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} [x - a]^{p + \frac{i}{n}} \sum_{j_1=0}^{\infty} a_{j_1} [x - a]^{j_1} \quad (3.2)$$

3.2 Definiciones fundamentales

Definición 3.2.1. Diferintegral. La diferintegral de orden q viene dada por

$$\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\delta_N x)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} f(x - i\delta_N x), \quad \delta_N x = \frac{x-a}{N} \quad (3.3)$$

En este caso lo que nos identifica la diferintegral van a ser los corchetes $[]^q$ por el momento. Esta definicion calza con la definicion convencional del operador de integración.

Proposición 3.2.1. Absorción de la difeintegral. Con respecto a la definicion común de derivada en una variable de orden $p \in \mathbb{N}$, en su forma de limite se tiene que

$$\frac{d^p}{dx^p} \frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} = \frac{d^{p+q} f}{[d(x-a)]^{p+q}} \quad (3.4)$$

La demostracion se deja al lector, se hace con inducción sobre $(x - \delta_N x)$ en su forma de limite.

3.3 Riemann-Liouville

Definición 3.3.1. Operador de Riemann-Liouville. Para $q < 0$, la integral de Riemann-Liouville se define como

$$\left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} := \frac{1}{\Gamma(-q)} \int_a^x [x-y]^{-q-1} f(y) dy \quad (3.5)$$

Por otro lado, para $q \geq 0$, el operador se extiende mediante la combinación de diferenciación ordinaria e integración fraccionaria de la siguiente manera

$$\left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} := \frac{d^n}{dx^n} \left[\frac{d^{q-n} f}{[d(x-a)]^{q-n}} \right]_{R-L} \quad (3.6)$$

Definición 3.3.2. Definiciones del Operador de Riemann-Liouville. Para el caso en que la integral diverge ($\text{Re}(q) \geq 0$), el operador se extiende como una función analítica de q para $\text{Re}(q) < n$ mediante la siguiente continuación analítica

$$\left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{[x-a]^{-q+k} f^{(k)}(a)}{\Gamma(-q+k+1)} + \left[\frac{d^{q-n} f^{(n)}}{[d(x-a)]^{q-n}} \right]_{R-L} \quad (3.7)$$

donde se asume que la función f es n veces diferenciable en el intervalo $a \leq y \leq x$.

3.4 Identidad de definiciones

Teorema 3.4.1. Igualdad de diferintegral y Riemann-Liouville. La igualdad entre la definicion de diferintegral y el operador de Riemann-Liouville

$$\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} = \left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} \quad (3.8)$$

se cumple solo si $q \leq -2$.

Demostración. Primero definace

$$\Delta := \frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} - \left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\delta_N x)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} f(x - i\delta_N x) - \int_0^{x-a} \frac{f(x-y)}{\Gamma(-q)y^{q+1}} dy$$

Utilizando la definición de limite de la integral se tiene que

$$\begin{aligned}\Delta &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\delta_N x)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} f(x - i\delta_N x) - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{f(x - i\delta_N x) \delta_N x}{\Gamma(-q)(i\delta_N x)^{1+q}} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(\frac{\Gamma(i-q)}{\Gamma(i+1)} - i^{-1-q} \right)\end{aligned}$$

Por la formula de Binet se tiene que

$$\Delta = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(i^{-q-1} e^{\left(\frac{(q+1)q+2C}{2i}\right)} - i^{-1-q} \right)$$

Ahora, es claro que para que este limite exista se necesita que $q < 0$. Tomando un j lo suficientemente para que el i a partir de j cumpla que $|C| \leq \left(\frac{\max(1, -q)}{i} + \frac{1}{6}\right)$ (note que esto es una cota de la cota original de la fórmula de Binet) y así poder dividirlo en dos sumas

$$\begin{aligned}\Delta &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{j-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(i^{-q-1} e^{\left(\frac{(q+1)q+2C}{2i}\right)} - i^{-1-q} \right) \\ &\quad + \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=j}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(i^{-q-1} e^{\left(\frac{(q+1)q+2C}{2i}\right)} - i^{-1-q} \right)\end{aligned}$$

donde es claro de la primera suma tiende a cero con forme el N crece, para la segunda si se toma el desarrollo de Taylor de segundo orden al rededor de 0 con $i^{-1}\varepsilon_d \in \left(0, \frac{(q+1)q+2C}{2}\right)$

$$e^{\left(\frac{(q+1)q+2C}{2i}\right)} - 1 = \frac{(q+1)q+2C}{2i} + \frac{\varepsilon_d^2}{i^2 2!}$$

en cuyo caso se sigue que

$$\begin{aligned}\Delta &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=0}^{j-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(i^{-q-1} e^{\left(\frac{(q+1)q+2C}{2i}\right)} - i^{-1-q} \right) \\ &\quad + \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(x-a)^{-q}}{\Gamma(-q)} \sum_{i=j}^{N-1} f(x - i\delta_N x) N^q \left(\frac{(q+1)q+2C}{2i} + \frac{\varepsilon_d^2}{i^2 2!} \right) i^{-1-q}\end{aligned}$$

lo que converge solo si $q \leq -2$.

□

Proposición 3.4.1. Absorción de R-L. Con respecto a la definicion común de derivada en una variable de orden $p \in \mathbb{N}$, para $q \leq -2$ se tiene que

$$\frac{d^p}{dx^p} \left[\frac{d^q f}{[d(x-a)]^q} \right]_{R-L} = \left[\frac{d^{p+q} f}{[d(x-a)]^{p+q}} \right]_{R-L} \quad (3.9)$$

La demostracion es consecuencia directa del teorema anterior.

3.5 Otras definiciones